

MİKRO MÜKELLEFİYET MALİ ETKİ MODELİ

Dosyalar: `model.py` (hesap), `analiz.py` (senaryo, tornado, Monte Carlo, varyant), `grafik.py`, `xlsx_uret.py`, `MIKRO_MUKELLEF_MALI_MODEL.xlsx` (canlı formüllü Excel), `sonuc.json`. Grafikler `../GORSELLER/model_*.png`.

Doğrulama. Excel'deki formüller (Girdiler, Hesap, Sonuc sayfaları) bağımsız bir formül hesaplayıcısıyla (`formulas` kütüphanesi) çalıştırılıp Python modelinin Orta senaryo çıktılarıyla karşılaştırıldı; 14 kalemde göreceli fark 10^{-15} mertebesinde. Excel dosyası değerleri önbelleğe almadan kaydedilmiştir; Excel açıldığında kendisi hesaplar. Monte Carlo ve tornado Python'dadır; Excel'de statik değer olarak `Senaryolar_Python` sayfasındadır.

1. Yapı

- Nüfus.** Katılımcı sayısı N (kararlı durumda); yıllık hasılat H log-normal (medyan m asgari ücret, yayılım σ), 0,1 ile 24 asgari ücret arasına kırılmış, 60 geometrik dilimle ayrıştırılmış.
- Üç tür katılımcı.** (a) yeni: daha önce hiç vergi ve prim ödemeyen; (b) halen kayıtlı (s , rejime geçen): eski rejimde gelir vergisi (kâr marjı $\times H$ üzerinden tarife) ve 4/b primi ödüyordu; teklif Madde 1 (p) ile bu kişilerin primi **sürer** (`prim_devam=1`), yani kaybedilen yalnız vergi farkıdır; (c) ücretli ek gelir (u): eski rejimde marjinal oranla ve kısmî uyumla vergi ödüyordu.
- Yeni rejim geliri.** $T(H) = \text{GVK m.103 genel tarifesi (190.000 TL \%15; 400.000'e kadar \%20; 1.000.000'a kadar \%27; 5.300.000'e kadar \%35; üstü \%40) uygulanan safi matrah } 0,7 H$ (götürü gider \%30).
- Giderler.** BES aktarımı (tevkifatın \%3'ü, vazgeçme payı kadar azalır) ve Devlet katkısı (\%20); 90 günlük MYÖ primi hibesi ($H \geq 12$ asgari ücret ve çalışmasız olanlar için $3 \times W \times 0,21$); donanım KDV mahsubu (üst sınır tevkifatın \%50'si); KGF (kullanım $\times$ kefalet $\times$ temerrüt $\times (1 - \text{kurtarma})$); PTT UETS; BT tek seferlik ve yıllık; itiraz; denetim.
- Sahte fatura.** Kurumsal akıştaki sahte pay φ , önlem etkinliği kadar azalır; kayıp = hacim $\times$ (kurumlar vergisi oranı – etkin tevkifat oranı).
- Zaman.** Beş yıl; katılım rampası \%25, \%55, \%80, \%100, \%100; 1. yılda tek seferlik BT ve PTT; reel iskonto \%5; sabit 2026 TL.
- Çıktılar.** Yıl yıl net etki, 5 yıllık bugünkü değer, kırılma noktası s^* , politika varyantları, tornado, Monte Carlo (4000 deneme, sabit tohum 20261010).

2. Girdi tablosu ve durumu

Durum sütunu: **M** mevzuattan okundu, **i** ikincil kaynak, **H** varsayım (ölçülmemiş, veriyle doldurulacak).

Girdi	Kötümser	Orta	İyimser	Durum
Medyan hasılat (asgari ücret katı)	4.0	5.0	6.0	H
Katılımcı sayısı N	150000	350000	700000	H
Halen kayıtlı olup geçenlerin payı s	0.30	0.15	0.05	H

Halen kayıtlı olanın prim devamı (1 = sürer)	1	1	1	Teklif Madde 1 (p)
Ücretli ek gelir payı u	0.25	0.2	0.15	H
Sahte fatura payı φ	0.02	0.01	0.005	H
Önlem etkinliği	0.3	0.5	0.7	H
90 gün primi hak edenler	0.5	0.35	0.2	H
BES vazgeçme payı	0.2	0.35	0.5	H
KGF kullanım oranı	0.08	0.05	0.03	H
KGF temerrüt oranı	0.15	0.1	0.06	H
Donanım alan payı	0.5	0.4	0.3	H
Brüt asgari ücret 2026	33.030	33.030	33.030	İ (birden çok kaynakta tutarlı)
Tarife eşikleri ve oranlar	103. madde	103. madde	103. madde	M
MYÖ prim oranı %21, 4/b toplam %35,75				M (5510 m.81)
Devlet katkısı %20				İ (4632 Ek 1 dipnotu M; 10811 sayılı Karar metni okunmadı)
Götürü gider %30, BES %3, hibe prim 90 gün, donanım mahsup tavanı %50				Teklif hükmü
Eski rejim kâr marjı, eski prim ödeme oranı, ücretli uyumu, ücretli marjinal oranı, kurumsal pay, KGF kurtarma, PTT birim, BT giderleri, itiraz oranı ve birim gideri, denetim oranı	bkz. xlsx Girdiler			H

3. Sonuçlar (4. yıl, milyar TL)

Tasarım kararı. İlk sürüm (halen kayıtlı olanlar prim ödemesini bırakarak girebilirken, s = %45/%25/%10) net etkiyi olumsuz buldu: Orta –5,6. İlk çare 24 aylık giriş kapısıydı (Orta +3,4); kapı dürüst esnafı dışladığı için bırakıldı. Seçilen çare **sigortalılığın sürekliliği** (Madde 1 (p)): giriş serbest, halen kayıtlı olanın 4/b primi sürer. Baskın yutulma kalemi hibe değil 4/b primi kayıbdır; prim sürünce net etki katılım payından bağımsız pozitif kalır.

Kalem	Kötümser	Orta	İyimser
Katılımcı (kişi)	150.000	350.000	700.000
Halen kayıtlı olup geçenlerin payı s	%30	%15	%5
Brüt tevkifat	2.93	8.18	18.74
BES ve Devlet katkısı	-0.08	-0.19	-0.34
90 gün prim hibesi (tüm uygun kişiler; eskiler çakışma kuralıyla düşer, yukarı yönlü)	-0.15	-0.36	-0.53
Donanım KDV mahsubu	-0.32	-0.63	-0.97
Yutulma: vergi	-1.05	-1.82	-2.30
Yutulma: SGK primi (prim sürer)	0.00	0.00	0.00
KGF	-0.11	-0.13	-0.10

Sahte fatura	-0.04	-0.03	-0.02
BT işletme, itiraz, denetim	-0.09	-0.09	-0.30
Net (Hazine + SGK)	+1.08	+4.86	+14.19
5 yıllık bugünkü değer	+2.99	+14.45	+42.73

Herkes geçse ($s = \%100$, ücretli ek gelir payı 0): Kötümser +0.11, Orta +1.08, İyimser +3.71; kırılma noktası **yoktur**. Monte Carlo (4000 deneme; $s \sim \text{beta}(2,6)$, ortalama %25): 4. yıl net P5 1.4, P50 4.2, P95 11.3 milyar TL; net > 0 olasılığı %99,9 (prim sürekliliğinin tuttuğu varsayımına koşullu).

4. Varyantlar (Orta, 4. yıl net, milyar TL)

Varyant	Net
G0 Seçilen: kapısız, halen kayıtlı olanın 4/b primi sürer ($s=0,15$)	4.86
G1 Prim sürekliliği olmasaydı (kapısız, $s=0,15$)	-1.09
G2 Önceki karar: 24 ay giriş kapısı ($s=0,05$, prim sürekliliği yok)	3.44
G3 Harici öneri: düz %15 (%5 prim payı), hibe yok, kapısız ($s=0,15$)	1.82
G4 Seçilen, herkes geçse ($s=1,00$)	1.08
G5 Seçilen + 90 gün prim hibesi yok	5.22
G6 Seçilen + donanım KDV mahsubu yok	5.49
G7 Seçilen + (e) bendi yok: düz %10,5	4.29
G8 Seçilen + götürü gider %25	5.52

5. Ne anlama geliyor

- Net etki, prim yükümlülüğü sürdüğü sürece pozitif ve s'ye dayanıklıdır;** Kötümserde marj ince (+0,11 ile +1,08).
- Pozitifliği iddia ederken "prim sürekliliği hukuken tutarsa" şartı **her yerde** yazılmalıdır. Sigortalılığı sona erdirerek primden kurtulma, kapatıp yeniden açma ve aile bireyi adına tescil yolları modelde yoktur.
- Bedel: eski-yeni prim asimetrisi; halen kayıtlı olanın vergisi artabilir (T, eski vergiden yüksek çıkabilir), bu yüzden geçiş cazibesi sınırlıdır.
- Kademeli oran (e) +0,6 milyar TL katkı yapar ve oran arbitrajını kapatır. Götürü gideri %25'e çekmek +0,7 daha getirir ama ana mesajı değiştirir; uygulanmadı.
- Geri akış karanesi (r) ve kimlik tekliği (s) gibi önlemlerin etkisi yalnız sahte fatura kalemi üzerinden yakalanır; bu kalem küçüktür.

6. Veri talebi (modelin ölçülmemiş girdilerini kapatacak)

Girdi	Kurum	İstenen
s (kapı sızıntısı), eski vergi ve prim	SGK, GİB	Son 24 ayda 4/b sigortalısı veya gelir vergisi mükellefi olup tescil başvurusu yapabilecek kişi sayısı; hizmet ve fikir sektörü hasılat dağılımı; prim tahsilat oranı

N, u	TÜİK, GİB	Serbest çalışan ve ek iş yapan ücretli sayısı; 20/B kapsamındaki mükellef sayısı ve hasılatı
φ	GİB, MASAK	Hizmet faturalarında sahte fatura oranı
BES vazgeçme	EGM	Otomatik katılımda vazgeçme oranı
KGF	KGF, Hazine	Mikro ölçek faizsiz finansman temerrüt oranı
PTT, BT	PTT, GİB, BDDK	UETS birim gideri; portal ve banka entegrasyon maliyeti

Ek: seçeneklerin karşılaştırması (10/10/2026; Orta, 4. yıl net, milyar TL, genel devlet)

Harici bir metin üç yol önerdi (düz %15 birleşik tevkifat; hibeyi yalnız gençlere; sıfır hibe) ve "s=%100'de bile kesin kâr" iddia etti. Kapısız tasarımlar için tablo (prim tahsilat oranı π : 0,8 modelin varsayımı, 0,375 harici metnin iddiası, **yoklanmadı**):

Tasarım (kapısız)	s=%5	s=%30	s=%100	Kırılma s* ($\pi=0,375 / \pi=0,8$)
Mevcut metin, prim kalkıyor	+3,44	-7,88	-38,60	%23,6 / %12,6
Harici Yol 1: düz %15 (%5 prim payı), hibe yok	+6,35	-4,97	-35,69	%35,6 / %19,0
Harici Yol 2: hibe yalnız genç	+3,71	-7,61	-38,33	%24,7 / %13,2
Harici Yol 3: sıfır hibe, sıfır KDV mahsubu	+4,43	-6,89	-37,61	%27,6 / %14,8
Eşit prim payı %12 + hibe yok	+12,48	+1,16	-29,56	%60,9 / %32,6
Seçilen: kapısız, halen kayıtlı olanın 4/b primi sürer	+5,42	+4,02	+1,08	yok / yok

Sonuç: "s=%100'de bile kesin kâr" iddiası, prim kaybını (yutulma) hesaba katmadığı için **tutmuyor**; hibeyi kesmek açığı kapatmıyor, çünkü açığın baskın kalemi 4/b primi kaybıdır (Orta: prim -1,98, hibe -0,36). Prim yükümlülüğünü sürdüren tasarım, kapısız olup her s için pozitif kalan **tek** tasarımıdır. Prim, gelire oranlı bir tavanla indirilirse (halen kayıtlı olana kısmî rahatlama) yeniden s'ye bağımlı hâle gelir (%30·H tavanıyla s=%30'da -2,6). Bu varyantlar metne **işlenmedi**.